אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

# הכרת פונקציות לינאריות ותיאורן הגרפי

פונקציה לינארית היא פונקציה מהצורה:

$$y = ax + b$$

הגרף שלה הוא תמיד קו ישר. השינוי ב- $y$ קבוע לכל שינוי שווה ב- $x$ .

## רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

### תרגיל 1

האם הפונקציה הבאה לינארית? הסבר.

$$y = 5x - 3$$

### תרגיל 2

האם הפונקציה הבאה לינארית? הסבר.

$$y = x^2 + 1$$

### תרגיל 3

בפונקציה

$$y = 4x + 2$$

כאשר $x$ גדל ב- $1$ , כמה גדל $y$ ?

### תרגיל 4

האם הנתונים בטבלה מייצגים פונקציה לינארית?

| $x$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | $3$ | $5$ | $7$ | $9$ |

### תרגיל 5

כתוב את הפונקציה הלינארית שעוברת דרך ראשית הצירים עם שיפוע

$3$.

### תרגיל 6

מה הערך של

$y$ בפונקציה $y = -2x + 7$ כאשר $x = 3$?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

**תרגיל 7**

הגרף של הפונקציה

$y = ax + b$ הוא קו ישר. כאשר $a > 0$ — לאיזה כיוון הישר עולה (מימין לשמאל, או משמאל לימין)?

---

**תרגיל 8**

בפונקציה

$y = -3x + 6$, מה הערך של $y$ כאשר $x = 0$?

---

## רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

---

**תרגיל 9**

נתונה הטבלה הבאה:

| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | $5$ | $3$ | $1$ | $-1$ |

א. האם הפונקציה לינארית?

ב. אם כן — מצא את $a$ ואת $b$ .

---

**תרגיל 10**

האם הנתונים בטבלה מייצגים פונקציה לינארית? הסבר.

| $x$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|
| $y$ | $1$ | $3$ | $7$ | $13$ |

---

**תרגיל 11**

כתוב פונקציה לינארית המקיימת את שני התנאים:

- שיפוע חיובי
- חיתוך עם ציר $y$ בנקודה שלילית

---

**תרגיל 12**

תאר בשפה מילולית את הפונקציה:

$$y = -\frac{1}{2}x + 4$$

(מה שיפועה, לאיזה כיוון היא נעה, היכן היא חוצה את ציר $y$ )

---

**תרגיל 13**

הפונקציה $f(x) = 3x + k$ עוברת דרך הנקודה $(2,\ 11)$. מצא את $k$.

---

**תרגיל 14**

השווה בין שתי הפונקציות:

$$f(x) = 2x + 1, \quad g(x) = 2x - 3$$

מה משותף ומה שונה בגרפים שלהן?

---

**תרגיל 15**

הפונקציה $y = mx + 4$ יורדת. מה ניתן לומר על $m$?

---

**תרגיל 16**

הפונקציה $h(x) = ax + b$ קבועה (ערכה זהה לכל $x$). מה ערך $a$?

---

## רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

---

**תרגיל 17**

מהנדסת מחשבת עלות של צינור מים לפי אורכו.

משוואת העלות:

$$C(x) = 45x + 200$$

כאשר $x$ הוא האורך במטרים ו- $C$ הוא המחיר בשקלים.

א. מה מייצג המספר $45$ בהקשר הזה?

ב. מה מייצג המספר $200$?

ג. מה עלות צינור באורך $8$ מטרים?

ד. אורך איזה צינור יעלה $650$ שקלים?

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 18

שני חברים, עמית ורון, רצים בשבילים שונים.

מיקום עמית:

$$A(t) = 6t + 2$$

מיקום רון:

$$R(t) = 6t - 4$$

(ב- $t$ שניות, מיקום במטרים)

א. מי רץ מהר יותר? הסבר.

ב. האם הם אי-פעם נמצאים באותה נקודה? מדוע?

ג. מה המרחק בין מיקומיהם בכל רגע נתון?

---

### תרגיל 19

נתונות שתי פונקציות:

$$f(x) = 2x + 1, \quad g(x) = -x + 7$$

א. מצא את נקודת החיתוך של שתי הפונקציות.

ב. עבור אילו ערכי $x$ מתקיים $f(x) > g(x)$?

ג. תאר כיצד ייראו הגרפים זה ביחס לזה (שיפועים, כיוונים, נקודת חיתוך).

---

### תרגיל 20

מסגרת תמונה מלבנית מוצבת במערכת צירים:

$$A(0,\,0), \quad B(8,\,0), \quad C(8,\,5), \quad D(0,\,5)$$

א. מצא את הפונקציה הלינארית המייצגת את האלכסון $AC$ .

ב. האם הנקודה $(4,\,2.5)$ נמצאת על האלכסון $AC$ ?

ג. מצא את שיפוע האלכסון $BD$ (מ- $B(8,0)$ ל- $D(0,5)$ ) ותאר את כיוונו.

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** כן — הפונקציה לינארית ( $y = 5x - 3$ ).

**תשובה 2** לא — הגרף הוא פרבולה, לא קו ישר.

**תשובה 3** כאשר $x$ גדל ב- $1$, גדל $y$ ב- $4$ (השיפוע $a = 4$ הוא שיעור השינוי הקבוע).

**תשובה 4** כן — ההפרש בין ערכי $y$ עוקבים קבוע: $2$.

**תשובה 5** $y = 3x$

**תשובה 6** $1$

**תשובה 7** הישר עולה משמאל לימין.

**תשובה 8** $6$

**תשובה 9** א. כן — ההפרש בין ערכי $y$ עוקבים קבוע: $-2$.
ב. $y = -2x + 3$

**תשובה 10** לא — הפונקציה ריבועית (ההפרשים אינם קבועים).

**תשובה 11** לדוגמה:
$y = 2x - 3$ (כל פונקציה עם $a > 0$ ו- $b < 0$ תתקבל).

**תשובה 12** הפונקציה יורדת (שיפוע שלילי), היא קטנה בקצב של חצי יחידה לכל יחידת $x$ שגדלה. היא חוצה את ציר $y$ בנקודה $(0,\ 4)$.

**תשובה 13** $5$

**תשובה 14** הן אינן חופפות.

**תשובה 15** $m < 0$

**תשובה 16** $a = 0$

**תשובה 17** א. מחיר לכל מטר צינור — $45$ שקלים למטר.

ב. עלות בסיסית קבועה (הובלה / התקנה) — $200$ שקלים.

ג. $560$ שקלים.

ד. $x = 10$ מטרים.

---

**תשובה 18** א. מהירות שניהם זהה — שיפוע $6$ לשניהם.

ב. לעולם לא נפגשים.

ג. $6$ מטרים.

---

**תשובה 19** א. נקודת חיתוך: $(2,\ 5)$

ב. $f(x) > g(x)$ כאשר $x > 2$.

ג. $f$ עולה (שיפוע חיובי), $g$ יורדת (שיפוע שלילי). הן נחתכות בנקודה $(2,\ 5)$.

---

**תשובה 20** א. $y = \frac{5}{8}x$

ב. בדיקה עבור $(4,\ 2.5)$ : $2.5$ ✓ — הנקודה על האלכסון.

ג. שיפוע $BD$ : $-\frac{5}{8}$ . הישר יורד משמאל לימין.

---